

Informe de caracterización de equipamiento de adquisición de señales acústicas

AUTOR: MARIANO CINQUINI

REVISORES: IGOR PRARIO Y PATRICIO BOS

FECHA DE ENTREGA: 01/05/2026

1. Resumen

Este trabajo es parte del proyecto PIDDEF 03/2022 del Ministerio de Defensa. Se detalla el proceso de caracterización de equipamiento de adquisición de señales acústicas, que constituye parte del instrumental de medición de la boya de superficie EAMMRA (Estación Autónoma de Monitoreo Marítimo de Ruido Ambiente). El equipamiento ensayado consta de una placa de 2 canales modelo Behringer UMC202HD y 2 preamplificadores para hidrófonos diseñados y fabricados en el Departamento de Propagación Acústica de la Jefatura de Investigación y Desarrollo de la Armada (JEIV-ARA). El objetivo del proceso de caracterización es relevar la respuesta en frecuencia de cada canal de la placa y de cada preamplificador, así como también del conjunto placa-preamplificador. Adicionalmente, se presenta una estimación de la figura de ruido propio de ambos canales de la placa de audio, de cada preamplificador (de manera simplificada), y del *crosstalk* entre canales, bajo ciertas condiciones específicas de medición.

2. Arreglo experimental

Se detalla a continuación el equipamiento a ensayar, con un listado resumido de características principales, pertinentes a su utilización en el proyecto EAMMRA:

- Placa de audio Behringer UMC202HD
 - 2 canales de muestreo simultáneo con negativo común.
 - Frecuencia de muestreo: 192 kHz por canal.
 - Respuesta en frecuencia nominal a -3 dB : 10Hz – 43 kHz.
 - Resolución: 24 bits
 - Entrada en modo “inst/mic” y “line”, que ajusta el rango dinámico y la impedancia de entrada. El modo “inst”, cuando se lo utiliza con conectores tipo Jack TS (o “ficha plug”), presenta un rango de amplitudes de entrada de, aproximadamente, $\pm 1.5V$
- 2 preamplificadores para hidrófonos, denominados DAS-1 y DAS-2
 - Impedancia de entrada adaptada a cargas capacitivas del orden de los nF.
 - Respuesta en frecuencia: 0 – 100 kHz.
 - Implementación con *Opamp Low Noise* LT1792 en configuración no inversora, alimentada en modo *dual power supply*.

- Incorporación corte en bajas frecuencias (< 100 Hz)
- Fuente de tensión negativa incorporada para alimentar al *opamp*.
- Alimentación principal tipo *single supply*, con tensiones en el rango 9 – 15V.

El instrumental de medición se compuso de:

- Osciloscopio digital de dominio mixto Tektronix MDO3052 con generador de funciones arbitrario (*Arbitrary Function Generator, AFG*) incorporado.
- PC Laptop con software de adquisición (Audacity) y *drivers* propietarios de la placa de audio.
- Cables BNC-JACK(TS) etiquetados (CH1 y CH2)
- Cables BNC-BNC
- Splitter BNC
- Cable USB-A a USB-B

El montaje experimental se realizó tal como se observa en la Figura 1. El mismo montaje se replicó para las mediciones del canal 2. Se destaca el hecho de que cada canal de adquisición se conforma siempre con la misma configuración de dispositivos. De esta forma, el canal 1 consta del preamplificador DAS1, el cable BNC-JACK CH1 y la entrada CH1 de la placa de audio. Lo mismo ocurre para el canal 2.

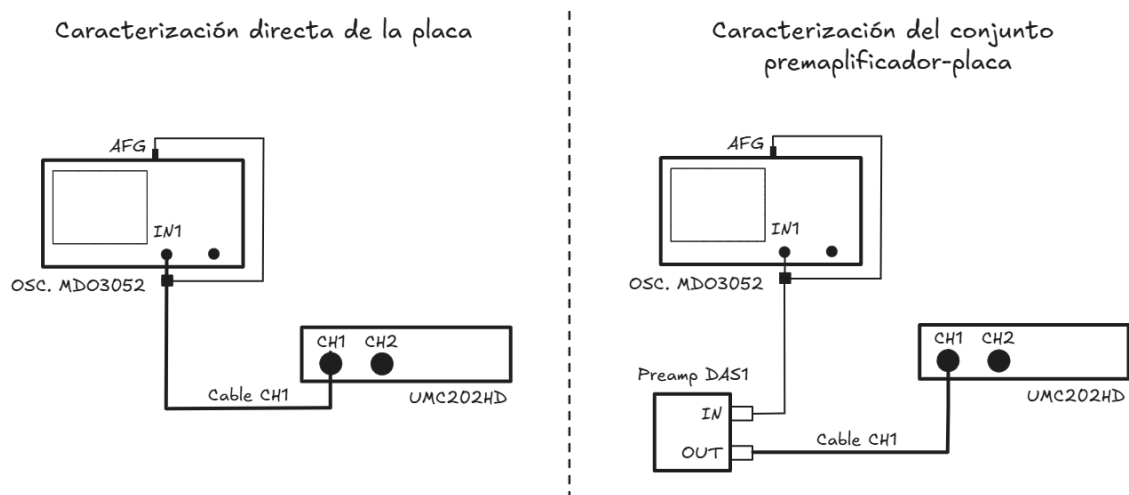


Figura 1: Montaje experimental para la caracterización de la placa de audio Behringer UMC202HD y los preamplificadores para hidrófonos desarrollados en el DPA (se ejemplifica únicamente para el canal 1).

La salida AFG del osciloscopio se utilizó como fuente de señales para la totalidad del proceso de caracterización, configurada para su utilización con cargas de alta impedancia, lo cual aplica indistintamente a la caracterización directa de la placa de audio como a la del conjunto placa-preamplificador. Adicionalmente se empleó la entrada IN1 del osciloscopio para monitoreo en tiempo real del procedimiento, lo que resulta necesario al operar con el menú de ajustes de la forma de onda de las señales generadas por el AFG. En todas las mediciones se ajustaron las entradas CH1 y CH2 de la placa de audio en modo “inst”, con el potenciómetro de ganancia en cero. Los preamplificadores se analizaron con la misma configuración prevista para su incorporación en EAMMRA, es decir, con el capacitor de corte en bajas frecuencias conectado.

3. Descripción de las mediciones

3.1. Respuesta en frecuencia de la placa de audio

Se utilizaron 2 métodos: (a) caracterización con señales senoidales, y (b) caracterización con ruido.

Caracterización senoidal

El método constó de la adquisición de audio ante la excitación de cada canal con señales senoidales provistas por el AFG, mediante grabaciones breves, con duraciones del orden de 5 a 10 segundos, de frecuencias individuales. Las frecuencias fueron escogidas de forma tal de exceder, a ambos lados, el rango espectral operativo provisto por el fabricante. El grillado elegido para la selección de frecuencias fue no-uniforme, siendo más espaciado en la región de respuesta plana y más fino en las regiones de corte. La amplitud se ajustó en 1 V pico a pico, que se encuentra en un rango intermedio con respecto al fondo de escala para el modo “inst”. La grabación se realizó con el *software* comercial de acceso gratuito Audacity y se lo configuró para adquirir datos en formato WAV a 192 kHz y con una resolución de 32 bits, que en realidad es una conversión a punto flotante de la resolución original de 24 bits. Esto permite normalizar las amplitudes al rango -1 a 1 (en unidades arbitrarias). En la Tabla 1 se detallan las frecuencias elegidas para cada década.

Tabla 1: Rango de frecuencias seleccionadas para la caracterización senoidal directa

Rango	Frecuencias individuales (Hz)
0.1 Hz a 1 Hz	0.2, 0.4, 0.6, 0.8
1 Hz a 10 Hz	1, 2, 3, 4, 5, 6, 8
10 Hz a 100 Hz	10, 20, 30, 40, 50
100 Hz a 1 kHz	100, 200, 500
1 kHz a 10 kHz	1k, 5k
10 kHz a 100 kHz	10k, 20k, 30k, 40k, 50k, 60k, 65k, 70k, 75k, 80k, 85k, 90k, 95k
>= 100 kHz	100k, 105k, 110k

La medición a 1kHz se utilizó como referencia de calibración de voltaje para cada uno de los canales y, al mismo tiempo, como marca de 0 dB para comparación con el resto del espectro.

Caracterización con ruido

Para esta caracterización se utilizó la señal tipo “noise” del AFG, que consiste en ruido pseudo gaussiano y pseudo blanco con amplitud ajustable por el usuario. En comparación con el rango espectral operativo de la placa, la señal de ruido provista por el AFG puede aproximarse por ruido blanco y asumir que su espectro es plano en todo el espectro. Sin embargo, al comparar los resultados con la caracterización senoidal, debe tenerse en cuenta que el rango de frecuencias más cercano a la frecuencia de Nyquist (establecida en 96kHz para la frecuencia de muestreo empleada) puede exhibir una respuesta modificada por el fenómeno de *aliasing*, ya que el corte del filtro *anti-aliasing* de la placa de audio es de pendiente finita y es inevitable obtener respuesta no nula ante la excitación en frecuencias mayores que 96 kHz.

La amplitud se ajustó en 2.4 V pico a pico. Debe entenderse que este parámetro constituye una propiedad arbitraria de la señal, ya que no necesariamente coincide con el desvío estándar de una distribución gaussiana. Esta arbitrariedad impidió tomar mediciones calibradas de la señal de ruido, pero sí permitió comparar el comportamiento de la placa en términos espectrales con lo obtenido durante la caracterización senoidal.

3.2. Respuesta en frecuencia del preamplificador

Se realizaron los mismos tipos de caracterización que los presentados en la Sección 3.1, pero con el preamplificador conectado entre la salida del AFG y la entrada de la placa de audio, tal como se muestra en el panel derecho de la Figura 1. La caracterización senoidal se efectuó con una selección reducida de frecuencias, la cual se presenta en la Tabla 2: Selección de frecuencias para la caracterización senoidal del preamplificador., ya que el objetivo de la misma fue, esencialmente, verificar que el comportamiento de los preamplificadores fuera comparable al presentado en [Cinquini *et al*, 2018] luego de su fabricación. Se hizo especial foco en bajas frecuencias, con el fin de verificar el comportamiento del capacitor de corte.

Tabla 2: Selección de frecuencias para la caracterización senoidal del preamplificador.

Rango	Frecuencias individuales (Hz)
1 Hz a 10 Hz	1, 2, 5
10 Hz a 100 Hz	10, 20, 50
100 Hz a 1 kHz	100, 200, 500
1 kHz a 10 kHz	1k
10 kHz a 100 kHz	10k, 20k, 50k, 60k, 70k, 80k, 90k
>= 100 kHz	100k, 110k

La amplitud se ajustó en 20 mV pico a pico, que representa el mínimo posible para el generador senoidal del AFG. Se escogió este valor a efectos de evitar fenómenos de saturación al usar las entradas de la placa de audio en modo “inst”. Esto impone una limitación a la caracterización del preamplificador en bajas frecuencias, ya que la generación senoidal en el AFG se construye a partir de combinaciones de saltos discretos. Cuando la amplitud baja significativamente, la resolución del conversor digital analógico (DAC, por sus siglas en inglés) comienza a ser un limitante en la composición armónica de la señal, alejándose significativamente de una senoidal pura. Por tal motivo, las mediciones a muy bajas frecuencias pueden no ser representativas de la respuesta real del preamplificador ya que, por un lado, la presencia de armónicos de la fuente no puede despreciarse y, por otro, la atenuación sobre la fundamental impacta más fuertemente que sobre los armónicos, generando una impresión de respuesta “símil” plana que no es realista.

3.3. Mediciones de figura de ruido

Se realizaron 2 caracterizaciones de figura de ruido, para cada canal:

- Entrada de la placa de audio sin conexión (equivalente a una conexión interna del dispositivo a tierra).
- Entrada de la placa alimentada por la salida del preamplificador, con su entrada conectada a un terminal de 50 ohm.

El objetivo de esta serie de mediciones fue comparar el comportamiento actual con el reportado en [Cinquini *et al*, 2018], por un lado, y garantizar que el nivel de ruido a la entrada de la placa de audio no constituye un limitante para los Niveles de Ruido ambiente mínimos que podrá registrar el arreglo cuando esté incorporado a EAMMRA.

3.4. Mediciones de *crosstalk*

Se efectuaron adquisiciones en cada uno de los canales mientras el canal restante era alimentado con señales senoidales de 1 kHz. Se realizaron registros con excitación directa de la placa y amplitud 1 V pico a pico, y con preamplificador conectado, ajustando la amplitud del AFG en el valor mínimo (20 mV) para evitar saturación. El objetivo de esta serie de mediciones fue analizar la capacidad de rechazo de cada canal ante excitaciones espurias.

4. Resultados

Se presentan en esta sección los resultados obtenidos para cada una de las mediciones efectuadas.

4.1. Respuesta en frecuencia de la placa

En la Figura 2 se muestra la respuesta en frecuencia de ambos canales de la placa, luego de su caracterización directa (sin preamplificador) con señales senoidales. Se observa un comportamiento muy compatible entre ambos canales, destacándose el rango operativo real, más amplio que el declarado por fabricante. Las frecuencias de corte a -3 dB se ubican en torno a los 1.94 Hz y 64.6 kHz, sin diferencias significativas entre canales. La pendiente de caída en bajas frecuencias se asemeja a la de un filtro de primer orden, por debajo de 1 Hz, mientras que para frecuencias altas exhibe una pendiente muy pronunciada, que alcanza pendientes más altas que un filtro de 3er orden al acercarse a 100 kHz.

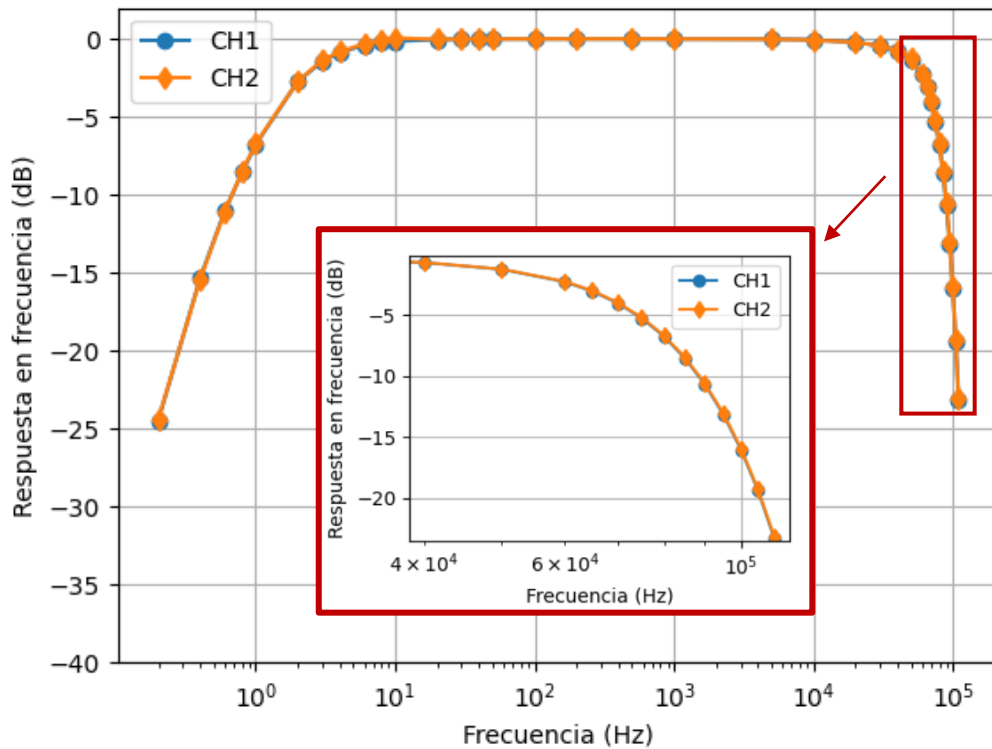


Figura 2: Respuesta en frecuencia de ambos canales de la placa a partir de la caracterización senoidal.

Las entradas de ambos canales presentan ligeras diferencias en términos de su calibración de voltaje, con una mayor atenuación por parte del CH2. Esto puede observarse en la Figura 3, en la que se presentan las señales de calibración a 1 kHz. A partir de las mismas se obtuvieron los factores de calibración para cada canal, a saber:

- CH1: 1.127 V / unidad
- CH2: 1.172 V / unidad

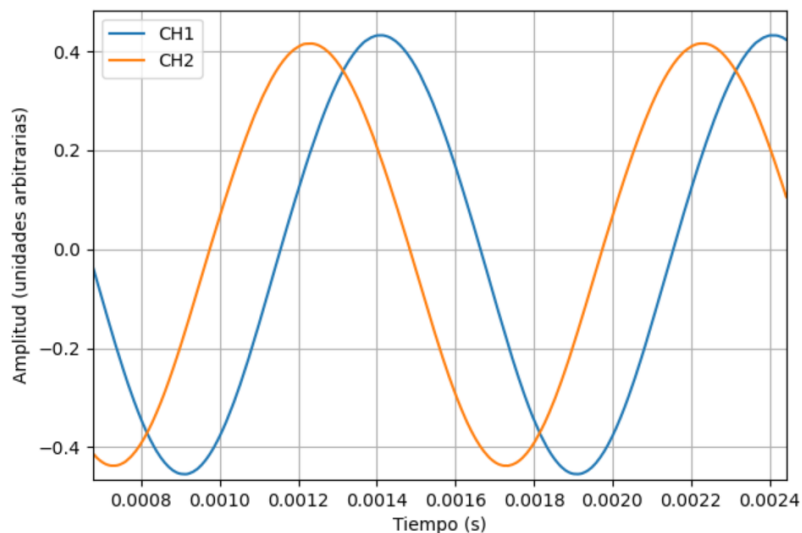


Figura 3: Señales de calibración a 1 kHz.

Es de notar que los valores pico positivos y negativos difieren ligeramente entre sí, y esto se manifiesta para ambos canales. Se supone que este fenómeno se debe a la imposibilidad

de registrar señales continuas por parte de la placa de audio (a pesar de tener una muy buena respuesta en bajas frecuencias), que compensa la imperfección en la forma de onda (a la vista resulta indistinguible de una senoide perfecta, pero en realidad no lo es).

La comparación entre la caracterización senoidal y la caracterización con ruido puede observarse en la Figura 4. El panel izquierdo corresponde al CH1, mientras que el derecho

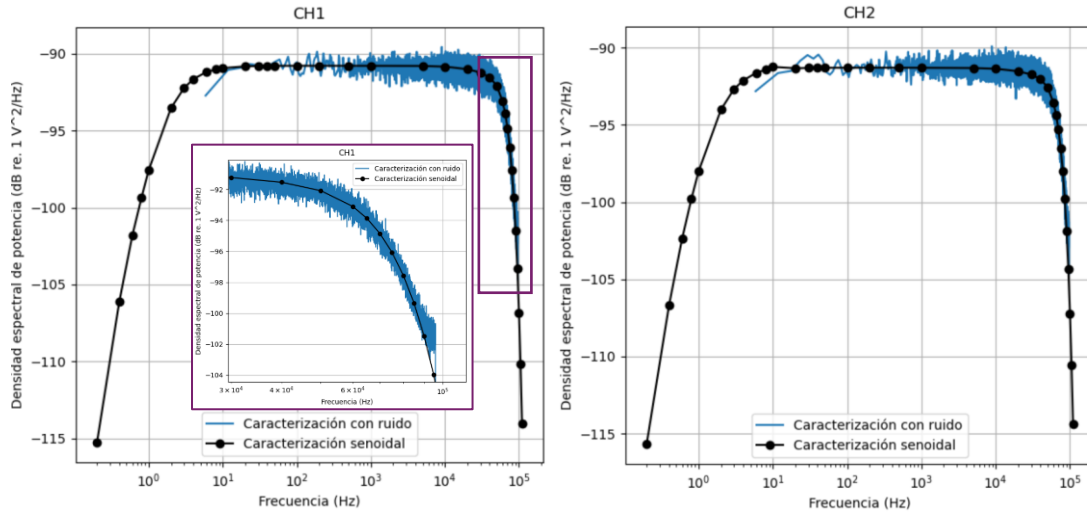


Figura 4: Comparación entre caracterización senoidal y caracterización por ruido, para ambos canales. Izquierda: CH1, con el agregado de una vista ampliada para observar en detalle la coincidencia entre la pendiente de caída de ambas respuestas. Derecha: CH2.

corresponde al CH2. La respuesta en frecuencia de la caracterización senoidal fue desplazada verticalmente para alcanzar el mismo nivel del espectro de ruido en la región plana. A su vez, el espectro de ruido se obtuvo mediante la aplicación de un estimador de Welch para la densidad espectral de potencia. Se utilizó una ventana de Blackman-Harris y se promediaron segmentos de 32768 elementos, con solapamiento del 50%. La cantidad de puntos de cada segmento fue escogida de forma tal de establecer un compromiso entre resolución en frecuencia y varianza de ruido en frecuencias altas. Para la longitud de segmento elegida, la frecuencia mínima es de 5.86 Hz. Esto no es suficiente para comparar la respuesta en bajas frecuencias, pero para ello habría sido necesario registrar señales de ruido de duración mucho más elevada, lo cual excedía los alcances de la caracterización. El panel izquierdo presenta una vista ampliada que permite observar la comparación entre la respuesta obtenida mediante caracterización senoidal y la caracterización con ruido, observándose un ajuste muy elevado. Tal como se describió en la Sección 3.1, es posible apreciar el efecto del *aliasing*, aunque muy tenue, por lo que la respuesta proveniente de la caracterización con ruido para frecuencias muy cercanas a 96kHz tiene una amplitud ligeramente mayor. El fenómeno también se observa para el CH2, a pesar de no haber sido destacado en la figura.

4.2. Respuesta del preamplificador

La respuesta de cada preamplificador se obtuvo a partir de componer las respuestas en frecuencias de la placa de audio con y sin la interconexión del preamplificador entre el AFG y la entrada de cada canal de la placa. De esta forma,

$$H_{dB}(f) = X_{dB_{preamp}}(f) - X_{dB_{directo}}(f) + K_{dB}$$

donde $H_{dB}(f)$ es la respuesta en frecuencia del preamplificador (cualquiera de los canales), $X_{dB_{preamp}}(f)$ es la respuesta en frecuencia de la placa con el preamplificador conectado, $X_{dB_{directo}}(f)$ es la respuesta en frecuencia de la placa medida en forma directa, y K_{dB} es la ganancia en la región plana del preamplificador con respecto a la amplitud de entrada. Esta ganancia se determinó comparando la amplitud registrada ante la excitación con señal de 1 kHz y la amplitud seleccionada en el AFG (20 mV). A modo de ejemplo, las respuestas en frecuencia $X_{dB_{preamp}}(f)$ y $X_{dB_{directo}}(f)$, para el canal 1, pueden apreciarse en la Figura 5.

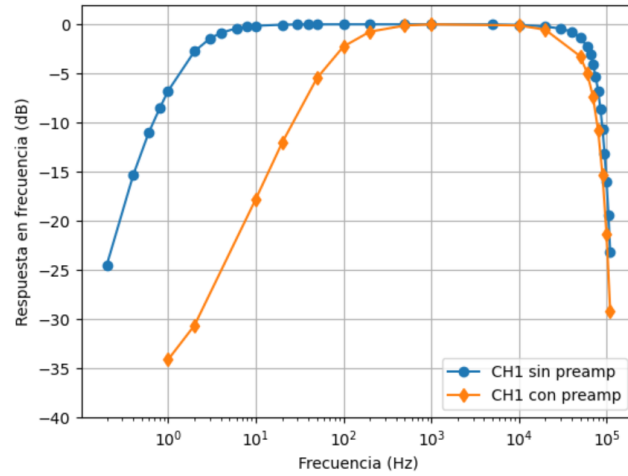


Figura 5: Respuestas en frecuencia con el preamplificador (trazo naranja) y medida en forma directa (trazo azul).

La comparación entre ambas respuestas deja en evidencia el comportamiento de corte en bajas frecuencias dado por la conexión del capacitor del preamplificador, que agrega un filtrado pasa-altos para atenuar las señales acústicas de baja frecuencia y amplitud elevada, que pueden saturar las entradas de la placa. La respuesta en frecuencia obtenida para cada canal se muestra en la Figura 6. Los resultados son compatibles con la respuesta relevada durante la etapa de diseño y fabricación de los preamplificadores, incluida en [Cinquini *et al*, 2018].

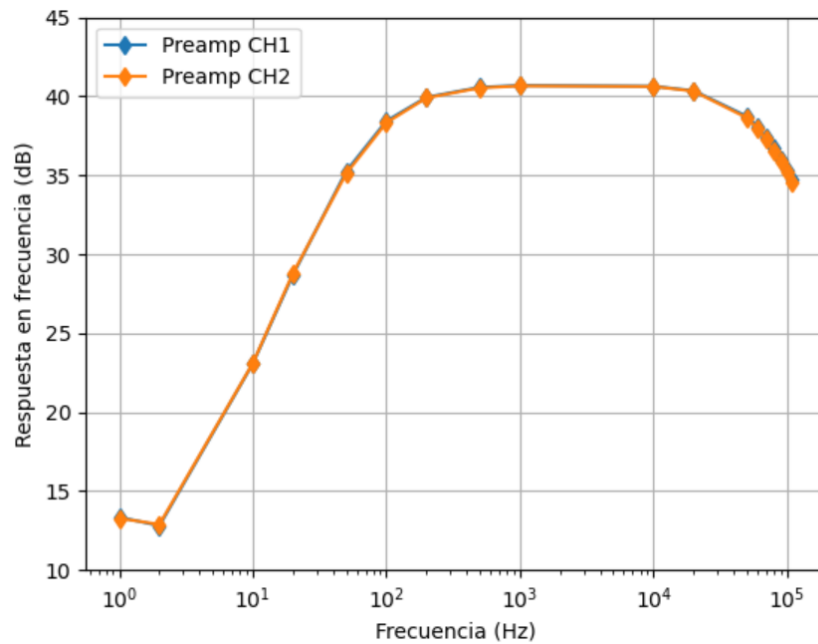


Figura 6: Respuesta en frecuencia de cada preamplificador

Los resultados presentados en la Figura 6 muestran una coincidencia muy elevada entre ambos canales. A su vez, manifiestan una respuesta en la región plana ligeramente superior a 40 dB, que es la amplitud correspondiente a la condición de diseño. Esto puede deberse, por un lado, a la ganancia de un amplificador no inversor, dada por la expresión $1 + R2/R1$, donde $R1$ y $R2$ son los resistores del lazo de realimentación, que para ambos preamplificadores son de $100\ \Omega$ y $10\ \text{k}\Omega$, respectivamente, lo que produce una ganancia de $G = 101$. Por otra parte, debe tenerse en cuenta la variabilidad de los resistores (cuya tolerancia es del 1%) y la posible falta de precisión del ajuste de amplitud del AFG (se respetó el valor de 20 mV para su utilización como referencia). Finalmente debe notarse que la respuesta en amplitud para las frecuencias $f = 1\ \text{Hz}$ y $f = 2\ \text{Hz}$ difieren de lo esperado y se alejan de la pendiente de 20 dB/década característica de un filtro de primer orden. Esto puede explicarse por la presencia de un contenido armónico no despreciable para señales de tan baja amplitud, que al ser inyectadas en el preamplificador a una frecuencia en el rango de la pendiente positiva de su respuesta, producen una salida que no representa el comportamiento únicamente para 1 y 2 Hz, sino también para sus correspondientes armónicos.

4.3. Figuras de ruido

Se presentan en la Figura 7 las densidades espectrales de potencia de ruido propio con y sin preamplificador para el CH1 (panel superior) y CH2 (panel inferior). Con el objetivo de disminuir aún más la varianza de ruido en altas frecuencias, se decidió trabajar con segmentos solapados de 16384 puntos, lo que eleva la frecuencia mínima a unos 11.5 Hz, aproximadamente.

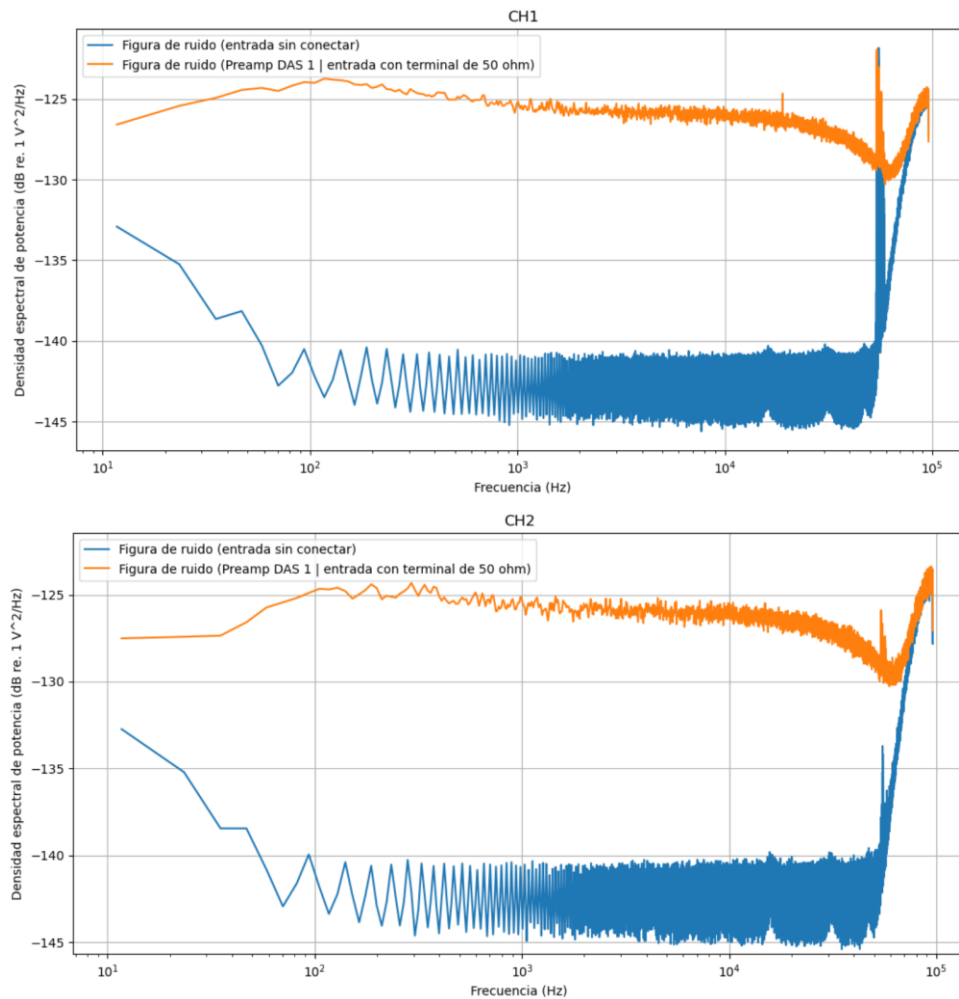


Figura 7: Figuras de ruido para la placa de audio sin entradas conectadas (trazo azul) y con preamplificador alimentado con terminal de 50 ohm (trazo naranja). Panel superior: CH1. Panel inferior: CH2.

Se observa, en primer lugar, que los niveles de ruido propio de ambos de la placa de audio son muy comparables sí, y son razonablemente planos desde frecuencias cercanas a 100 Hz, hasta 50 kHz, por sobre la cual comienzan a aumentar significativamente. La presencia del preamplificador es suficiente para sobrepasar la figura de ruido de la placa de audio (esto aplica para ambos canales), excepto para frecuencias superiores a 50 kHz, en las que domina el aumento del ruido de la placa de audio. El contenido espurio en torno a los 54 kHz puede atribuirse a interferencia electromagnética producida por fuentes conmutadas circundantes y/o por las luminarias fluorescentes de tubo del recinto donde se ensayaron los dispositivos. En el caso del CH1, se supone que los mayores niveles de tal contenido, en comparación con lo registrado para el CH2, se debe a que durante el registro de ruido propio la laptop de adquisición permaneció con la fuente de alimentación conectada.

Se construyeron 2 curvas de Niveles de Ruido ambiente mínimos que el conjunto preamplificador-placa, para cada canal, podría detectar, considerando una sensibilidad teórica obtenida de las características nominales del hidrófono B&K 8105 [REF A BIBLIO B&k], establecida en -209.8 dB re. 1V/uPa y desafectando las figuras de ruido registradas con preamplificador por las respuestas en frecuencia de cada canal. Asimismo, se compararon los niveles de ruido obtenidos con la curva de ruido propio del hidrófono [REF A BIBLIO B&k]. Los resultados se muestran en la Figura 8

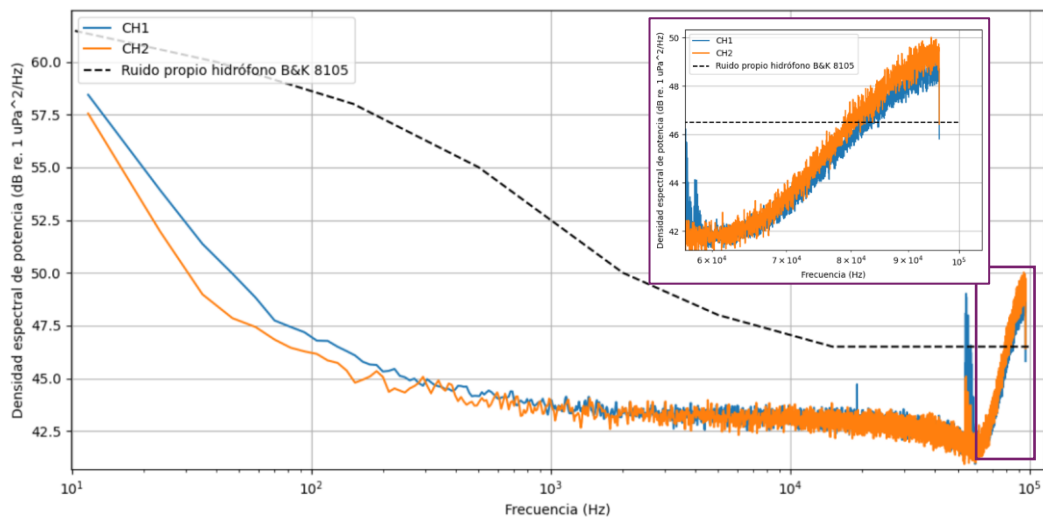


Figura 8: Niveles de ruido propio de cada canal, constituido por el conjunto preamplificador-placa, y convertido a niveles espectrales de presión acústica.

Puede apreciarse que, tal como corresponde a una cadena de dispositivos de adquisición correctamente diseñados, el nivel de ruido propio del conjunto preamplificador-placa, referido a la entrada, está por debajo del nivel de ruido propio del hidrófono 8105 en prácticamente la totalidad del rango espectral operativo. Esto deja de ser así sólo para frecuencias superiores a 80 kHz, como se observa en la vista ampliada, donde el enmascaramiento llega a ser de 3.5 dB en el caso más extremo (a 96 kHz), llevando la figura de ruido a unos 49 dB re. $1\mu\text{Pa}^2/\text{Hz}$. Los resultados dejan de manifiesto que el *hardware* de adquisición elegido no constituye un limitante para la medición de Niveles de Ruido ambiente submarino, en tanto sea usado con el hidrófono previamente descrito.

4.4. Mediciones de *crosstalk*

Las mediciones de *crosstalk* se orientaron a cuantificar niveles de rechazo de cada canal a contribuciones espurias producidas por excitaciones aplicadas al canal restante. En la Figura 9 se muestran los registros realizados ante excitaciones a 1kHz con el preamplificador conectado y la amplitud del AFG en 20 mV. Las indicaciones de canal representan el canal de la placa de audio que se utilizó como fuente de audio para efectuar la grabación. Esto significa que “CH1” se asocia con lo que registra el CH1 al tener el CH2 con inyección de señal. La indicación “CH2” tiene un significado análogo.

Los resultados presentes en la figura ponen de manifiesto que el fenómeno de *crosstalk* está presente en ambos canales. En particular, para el CH2 se registró una contribución espuria a partir de frecuencias superiores a 9 kHz. Esto puede deberse a interferencia electromagnética de fuentes de tipo *switching* cercanas al arreglo experimental de medición. Dado que resulta de interés cuantificar la capacidad de rechazo a contribuciones cruzadas entre canales, se compararon las respuestas en frecuencias obtenidas a partir de la inyección de señales de 1kHz, usando preamplificador, con la contribución cruzada, para la misma frecuencia. Los resultados se muestran en la Figura 10.

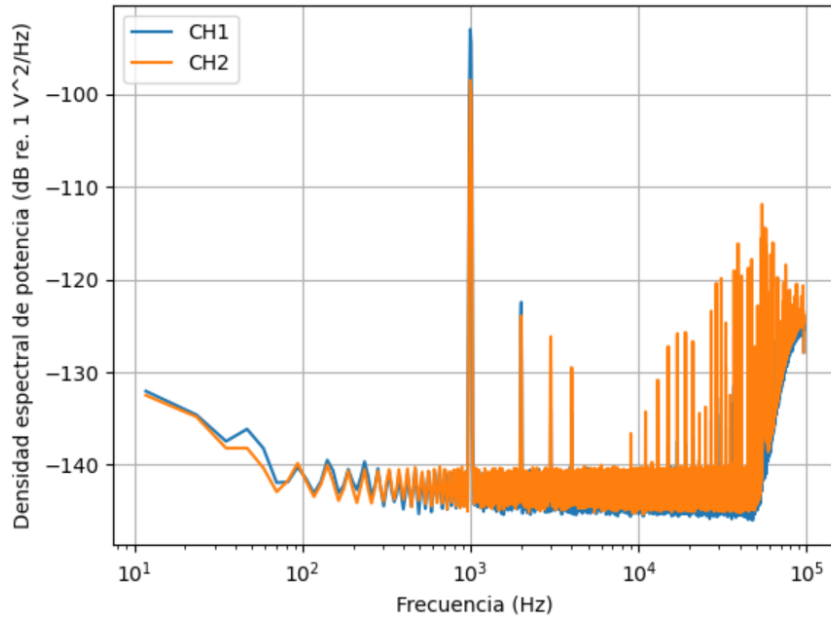


Figura 9: Mediciones de crosstalk para la placa de audio Behringer UMC202HD.

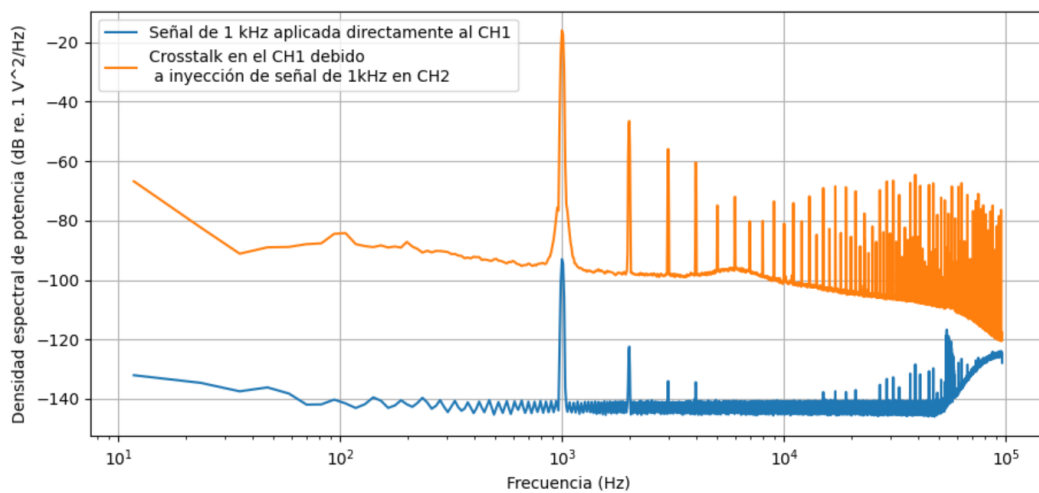


Figura 10: Comparación entre inyección directa de señal en el canal deseado y contribución cruzada por excitación en el canal restante. Se ejemplifica con el CH1.

Las diferencias entre las respuestas en frecuencia para inyección directa de señal (trazo naranja) y contribución cruzada (trazo azul) son del orden de 87 dB para 1 kHz. Al analizar los armónicos se observa que esa diferencia tiende a disminuir suavemente. Para frecuencias del orden de 10 kHz puede bajar a unos 60 dB. Esto pone de manifiesto que el *crosstalk* es un fenómeno que no puede despreciarse, sobre todo al considerar señales con amplitudes elevadas, las cuales repercuten necesariamente en el canal restante.

5. Conclusiones

Se logró relevar las respuestas en frecuencia de la placa de audio Behringer UMC202HD, así como la de los 2 preamplificadores para hidrófonos DAS 1 y DAS 2. Estos dispositivos constituyen el bloque más esencial en términos de adquisición acústica. Los resultados fueron consistentes, tanto entre canales como entre metodologías de

caracterización, y compatibles con lo previamente reportado durante la etapa de diseño y fabricación de los preamplificadores. Se observaron algunas limitaciones metodológicas, tales como la presencia de interferencia por cercanía con artefactos eléctricos que introducen ruido (fuentes *switching*, tubos fluorescentes, discos rígidos rotativos, entre otros) y la elevada distorsión armónica, en conjunto con una calibración ligeramente deficiente en amplitud del generador arbitrario de funciones del osciloscopio MDO3052. Se propone a futuro complementar el relevamiento con el uso de generadores senoidales, o la implementación de atenuadores analógicos (pueden usarse divisores resistivos con resistores de precisión) para obtener señales de entrada de baja amplitud, al tiempo que se incrementa todo lo posible la amplitud del AFG, de modo que al acercarse al fondo de escala se obtenga la THD más baja posible.

El relevamiento de Niveles de Ruido propio permitió validar las condiciones de diseño, observándose que el *hardware* elegido es apropiado para su uso con hidrófonos del tipo B&K 8105.

6. Entregables

Los resultados del análisis de respuesta en frecuencia para ambos canales de la placa de audio y ambos preamplificadores se utilizaron como parte de los archivos de calibración que equipan las rutinas de adquisición de la computadora principal de EAMMRA.

7. Bibliografía

M. Cinquini, P. Bos, I. Prario y S. Blanc. “*Diseño y fabricación de un preamplificador para hidrófonos*”. Departamento de Propagación Acústica, DIIV2/UNIDEF. Inf. Tec. AS 01/19. Marzo, 2019.

AGREGAR BIBLIO DE BROCHURE DE B&k, DONDE SE VEN FIGURAS DE RUIDO PROPIO.